Nom : ..... **Prénom : .....** **Classe : .....**

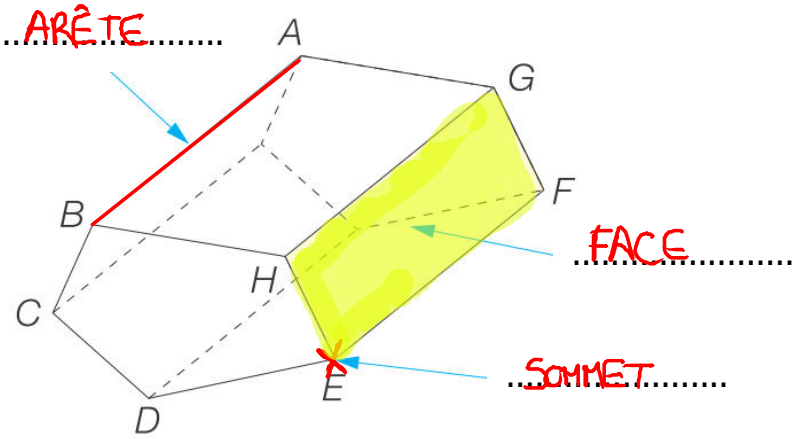
Thème 9e

Solides et volume

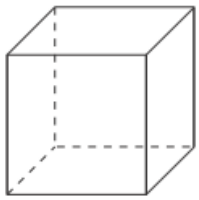
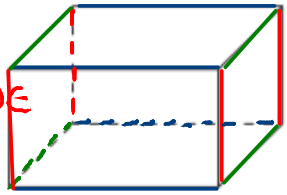
12

I. Polyèdre (aide mémoire p.91)

Définition : un **polyèdre** est un solide dont toutes les faces sont des polygones



II. Polyèdres particuliers (aide mémoire p.92)

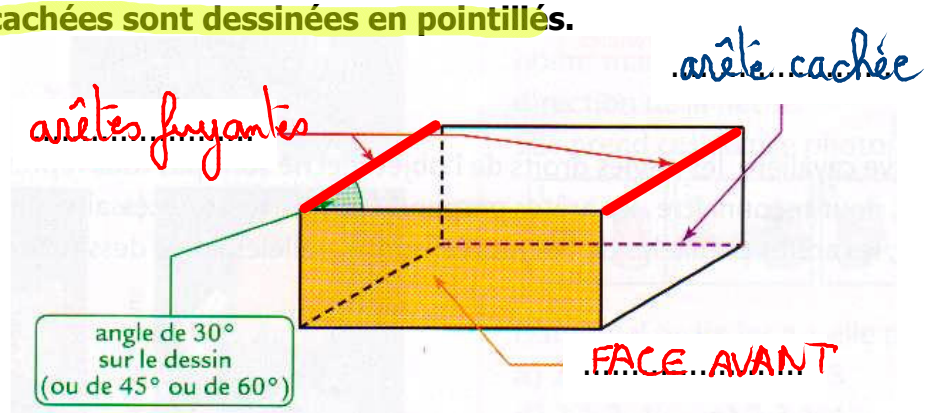
Nom	Figure	Définition
CUBE		C'est un polyèdre dont les 6 faces sont des carrés. Il est défini par 1 dimension.
PAVÉ DROIT ou PARALLÉLÉPIPÈDE RECTANGLE		C'est un polyèdre dont les 6 faces sont des rectangles. Il est défini par 3 dimensions.

III. Représentations

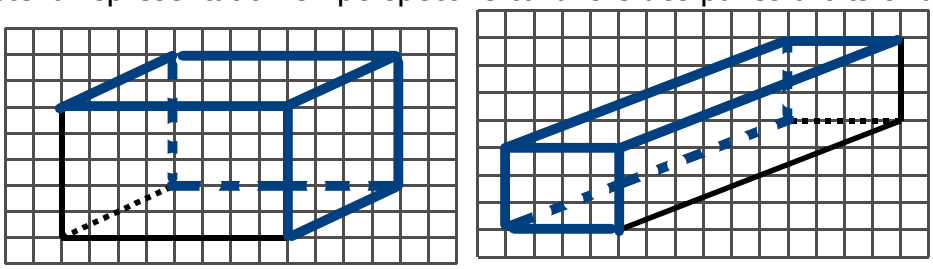
A. Perspective cavalière (aide mémoire p.70)

C'est une façon de représenter un polyèdre sur une feuille de papier.
Lorsqu'on représente un solide en perspective cavalière (à l'échelle 1):

- **la face avant est représentée en vraie grandeur sans déformation ;**
- **les arêtes parallèles sont représentées par des segments parallèles ;**
- **Les dimensions des arêtes fuyantes sont réduites par rapport aux dimensions réelles (de moitié ou d'un tiers) ;**
- **les arêtes cachées sont dessinées en pointillés.**



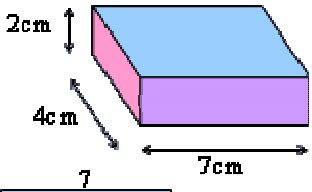
Exemple : Complète la représentation en perspective cavalière des pavés droits ci–dessous.



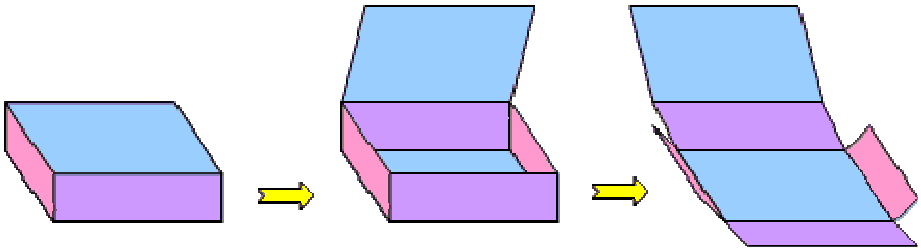
B. Développement, patron (aide mémoire p.71)

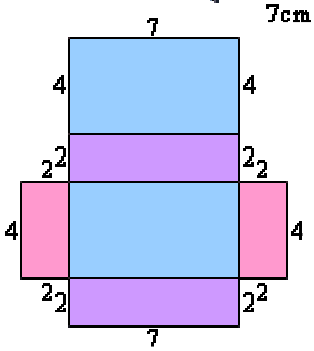
Un développement, aussi appelé patron, ne donne pas une véritable vue d'un solide, c'est une **figure** qui permet, **après découpage et pliage, de fabriquer ce solide sans que deux faces ne se superposent**.

Exemple : pour construire un patron du pavé droit représenté ci-contre, on 'découpe' suivant les arêtes de ce pavé droit, comme s'il était en carton, afin de le mettre à plat.



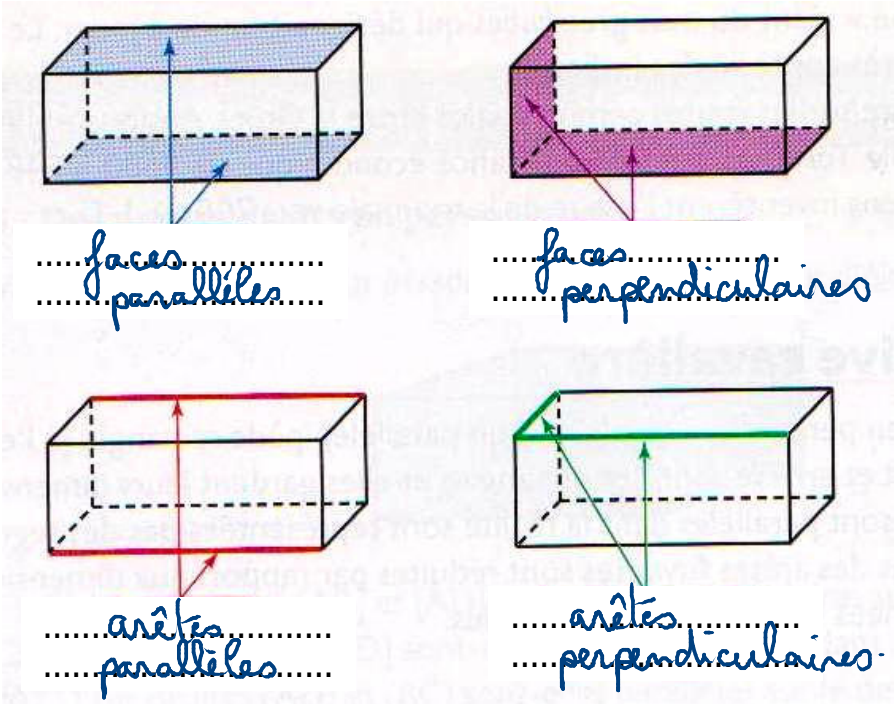
On peut imaginer une boîte dont on soulève le couvercle avant de déplier les faces latérales 'en étoile' tout autour :





Il existe plusieurs patrons d'un même parallélépipède rectangle.

C. Faces et arêtes parallèles ou perpendiculaires



Attention ! En perspective cavalière, les angles droits de l'objet réel ne sont pas tous représentés par des angles droits. Ainsi pour reconnaître des arêtes perpendiculaires, il est nécessaire d'imaginer l'objet réel. En revanche, les arêtes parallèles de l'objet réel sont parallèles sur le dessin du solide en perspective cavalière.

IV. Volumes

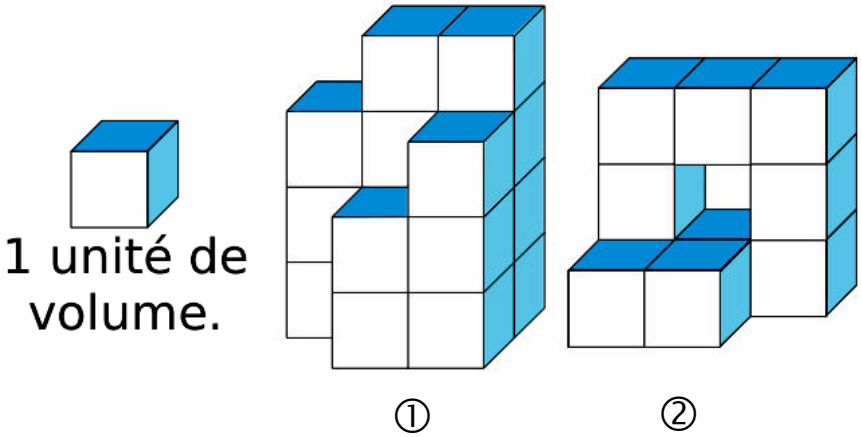
A. Définition

Définition : une unité étant choisie, **le volume** d'un solide est le nombre d'unités qui mesure l'espace occupé par ce solide.

Exemple :
Donne le volume des solides en unités de volume. (Les volumes sont supposés pleins.)

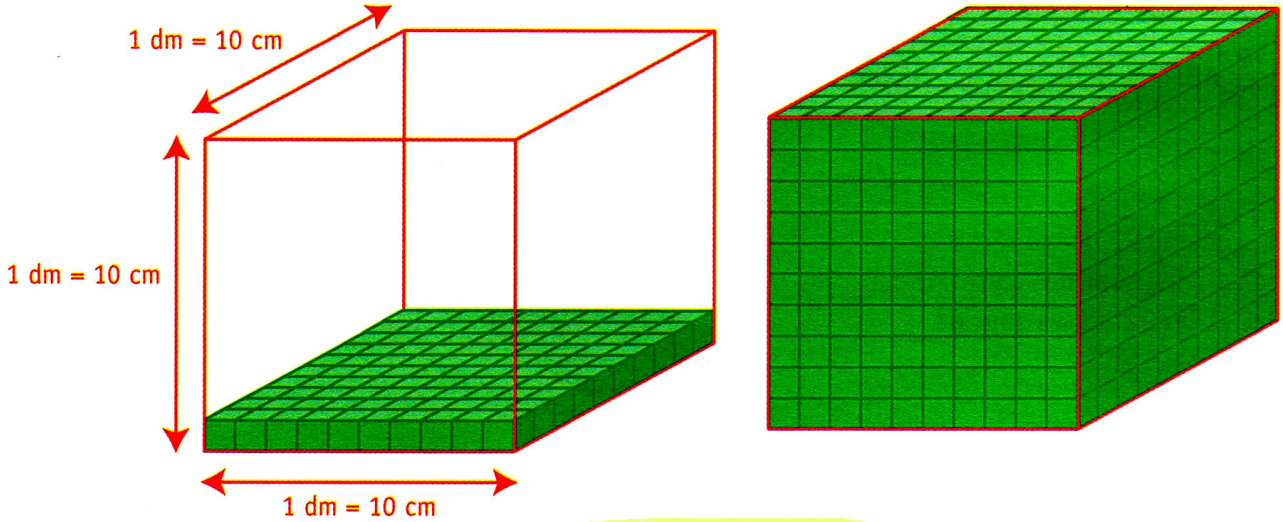
Le volume ① est de 16 unités de volume.

Le volume ② est de 10 unités de volume.



B. Unités de volume (aide mémoire p.120)

- Le **centimètre cube** (cm^3) est le volume d'un cube d'arête 1 cm.
- Le **décimètre cube** (dm^3) est le volume d'un cube d'arête 1 dm. Dans un tel cube, on peut ranger 1000 cubes d'arêtes 1 cm.



Donc **1 dm^3 = 1000 cm^3**.

- Le **mètre cube** (m^3) est le volume d'un cube d'arête 1 m. Dans un tel cube, on peut ranger 1000 cubes d'arêtes 1 dm.

Donc **1 m^3 = 1000 dm^3**.

- On obtient ainsi le tableau de conversion suivant :

Unités de volume						
km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3
					25,6	

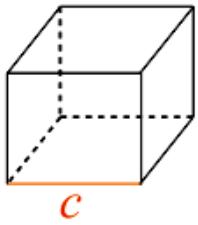
Exemple : place dans le tableau 25,6 cm^3, puis complète :

25,6 cm^3 = 0,0256 dm^3 = 25 600 mm^3

C. Formules de volume (aide mémoire p.124, 125)

Propriété : pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle (ou pavé droit), on ..... ses trois dimensions exprimées dans la même unité.

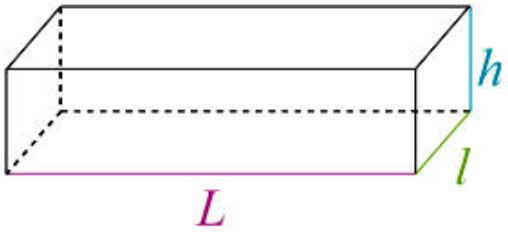
Cube



Volume = ...

Exemple : calcule le volume d'un cube dont l'arête mesure 2 cm.

Parallélépipède rectangle

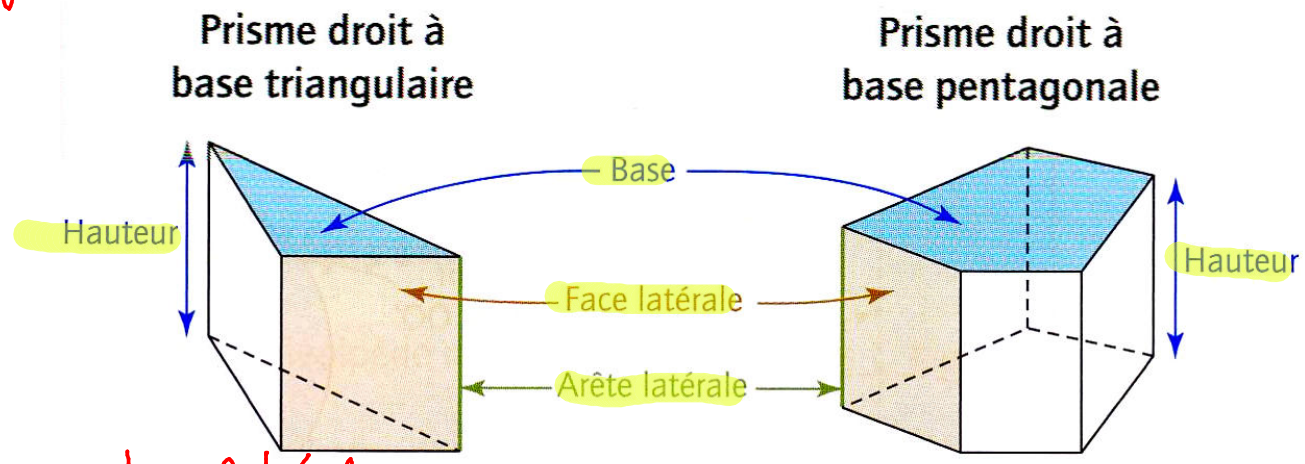


Volume = ...

Exemple : calcule le volume d'un pavé droit de dimensions 5 cm ; 1,7 cm et 2 cm.

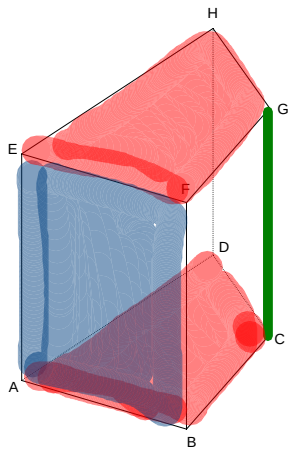
V. Prisme droit (aide mémoire p.92)

Définition et propriétés : Un ...prisme droit..... est un polyèdre qui a deux faces ...parallèles.. et ...superposables... . Ces deux faces sont appelées ....bases..... et ont la forme de triangle, rectangle, parallélogramme, pentagone... . Les autres faces appelées ...faces latérales..... sont des rectangles.



Les ...arêtes latérales..... sont les arêtes qui relient les deux bases. Elles ont la même longueur.
Cette longueur est la ...hauteur..... du prisme.

Exemple :
On considère le prisme droit ci-contre.



- Colorie en rouge les deux bases. Elles se nomment : ..EFGH et BCDA.
- Colorie en bleu une face latérale. Son nom est ...BAEF.....
- Repasse en vert une arête latérale. Son nom est ...[GC]...

Objectifs

Je suis capable de :	*Exercice(s)*	☺	😐	☹
• Affirmer si un solide est ou n'est pas un polyèdre ;	*Ex 3*			
• Déterminer le nombre de sommets, de faces, d'arêtes d'un polyèdre ;	*Ex 1, 2*			
• Reconnaître un cube, un parallélépipède rectangle (ou pavé droit) ;	*Ex 3*			
• Représenter à l'aide de la perspective cavalière un cube ou un parallélépipède rectangle (ou pavé droit) ;	*Ex 4 à 7*			
• Construire le développement (ou patron) d'un cube ou d'un parallélépipède rectangle (ou pavé droit) ;	*Ex 8 à 21*			
• Reconnaître des arêtes parallèles ou perpendiculaires ;	*Ex 22 et 23*			
• Reconnaître des faces parallèles ou perpendiculaires ;	*Ex 22 et 23*			
• Déterminer le volume d'un solide par comptage d'unités de volume ;	*Ex 24 et 25*			
• D'effectuer des transformations d'unités de volume ;	*Ex 26 et 27*			
• De calculer le volume d'un cube ou d'un parallélépipède rectangle (ou pavé droit) à l'aide d'une formule ;	*Ex 28 et 29*			
• De calculer le volume d'un solide par addition ou soustraction de volume de cubes ou de parallélépipèdes rectangles (ou pavés droits) ;	*Ex 33 et 34*			
• De reconnaître un prisme droit.	*Ex 41 et 43*			
• D'utiliser le vocabulaire associé au prisme droit (base, face latérale, arête latérale...)	*Ex 41 et 42*			

Je connais le vocabulaire :	*Théorie*	☺	😐	☹
• Solide, polyèdre, cube, parallélépipède rectangle, pavé droit ;	*I et II*			
• Sommet, face, arête ;	*I*			
• Perspective cavalière ;	*III.A*			
• Développement, patron ;	*III.B*			
• Volume ;	*IV.A*			
• Unités de volume ;	*IV.B*			
• Prisme droit, base, face latérale, arête latérale	*V*			
•				